

下部圆柱 $\Phi 50$ / 高 70 · 上部外螺纹柱高 15, 大径 $\Phi 27.5$ / 小径 $\Phi 24.5$ / 螺距 3 · 壁 2.52 / 米字筋 3.36 / 顶板 2.52 · 总高 85 · 单件承重 50 kg 定稿 (PETG, 100% 实心; 螺纹柱中空壁厚 3)

(外螺纹 右旋单线, 非标; 牙型见详图 A)



螺纹牙型 (轴向剖面) 60° 对称梯形

B-B (1 : 1)

米字加强筋 $\times 4$

筋/筒壁与顶板 $45^\circ \times 6.2$ 过渡

- 1) 设计载荷：单件静载 50 kg = 该脚最不利着地（含三点着地）载荷；四脚刚性家具未找平时总重 ≤100 kg，垫片找平后 ≤170 kg。
- 2) 下柱：筒壁 2.52 / 米字筋 3.36 / 顶板 2.52（腔深 67.48）/ 45° 过渡 6.2（详图 C）/ 底边 C0.3；螺栓柱中空壁厚 3（内孔 Φ18.5 深 15）。
- 3) ※ 中空螺栓柱复核：50 kg 冲击工况最低安全系数 1.19（<1.5，实心为 1.40）。未达设计目标：按用户决定保留中空，承重前须做实物试验。
- 4) 螺栓凸起 Φ27.5 / 凹陷 Φ24.5 × P3 直接建模（间隙 0）；已由试打件确认可拧上（配塑料/打印内螺纹，2026-09-15）。
- 5) 验收：指尖 ≤0.3 N·m 拧到台阶贴合、台阶外圈 4 方位 0.05 塞尺塞不进，禁止工具强拧；内螺纹小径须 ≤25.5；画对齐标记。
- 6) 只用 PETG 100% 实心：Arachne / 墙 ≥8 圈 / 象脚补偿 0 / 每盒 1 件；螺栓段层高 0.12；Z69-71 关胶煲、低风险、升温 5 到 10° C。
- 7) 地面 ≥3 mm 毡垫或邵 A≤40 ≥6 mm 橡胶垫；整体平放贴地后再松手，禁单边先着地；抬起挪动不拖拽，禁以脚为轴原地转动。
- 8) 防转：可拆纸嗣沿螺栓中段 ≤1/4 圈（禁整圈、禁灰氧胶）。退转 >30° 重新拧到底；软底面家具台阶处加 ≥Φ48 硬垫圈；长期 ≤35° C。
- 9) 螺栓 60° 对称梯形（牙高 1.5，平台 0.63），右旋，顶端 C1.75；主视图沿 0° 筋全剖，纵剖剖不画剖面线。体积 75.9 cm³。

结构件 — 螺纹柱 (Threaded Post)

投影 1st-angle / 比例 2:1 (主视), 1:1 (B-B), 20:1 (详图 A), 2.5:1 (详图 C)

Φ50/Φ44.96×70 + 外螺纹 Φ27.5/Φ24.5×P3×15 右旋 内孔 Φ18.5×15 / 壁 2.52 / 筋 3.36 / 顶板 2.52 / 底边 0.3 / PETG 100% 实心 / 单件 50 kg / 单位 mm

2026-09-15 / pov3d / models / threaded_post_d50x70 / threaded_post_d50x70.stl